

חוות דעת

הנדסית



הוכן ע"י

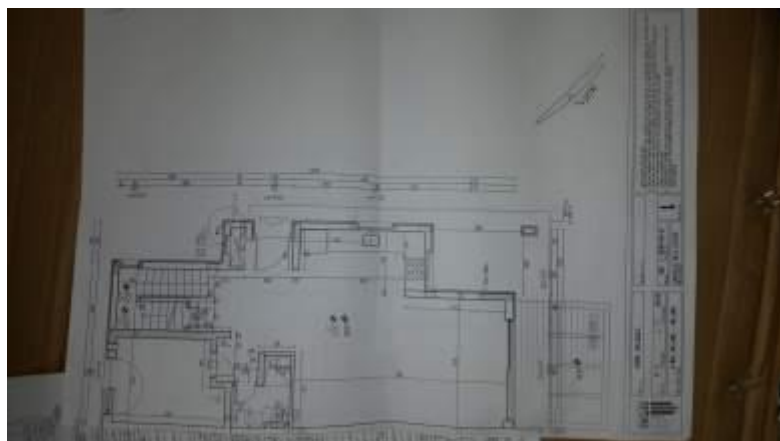
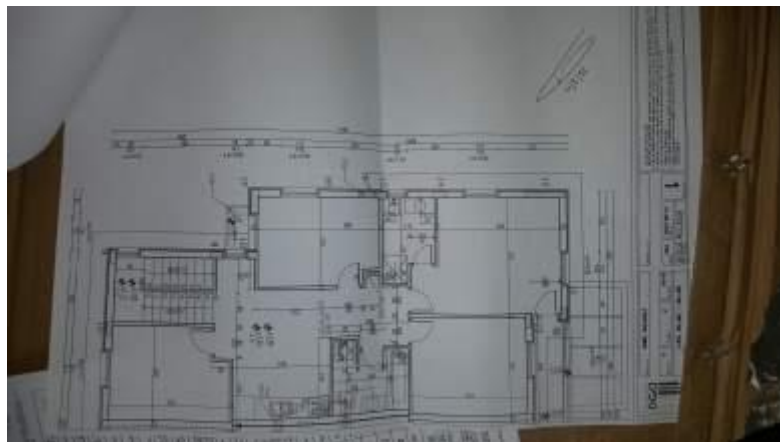
עבור

15/3/16

תאריך עריכה

13/3/16

תאריך בדיקה



הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

דירה חדשה לפני רכישה

אני הח"מ נתבקשתי ע"י [REDACTED] לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין ליקויי בנייה לגבי מבנה, שכתובתו: רח' [REDACTED], אריאל. הביקור נערך בתאריך 14/3/16 והתלווה לביקור [REDACTED].

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן.

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מהנדס אזרחי: [REDACTED]. רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים, מס' תעודה [REDACTED]
השכלה:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

ניסיון תעסוקתי:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.

2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.

3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.

4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.

5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול) במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.

6. **תקנים ישראליים ומפרטי מכון בתחום הבניה**. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).

7. **תקנות הג"א תש"ן** – 1990.

8. **מפרט מכר** (דירות).

מטרת הבדיקה

- בוצעה בדיקה בנכס טרם הרכישה.
- בנכס טרם הושלמו עבודות בנייה הכוללות: פיתוח, ציפוי פנים וחוץ, התקנת מערכות חשמל גז ומים, התקנת ארונות וכלים סניטרים.
- הבדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.
- לבקשת מזמין הבדיקה בדקתי את הדירה ולהלן חוות דעתי המפורטת: ליקויי תכנון ובנייה והפתרונות ההנדסיים.

תיאור הנכס ופרטים כלליים

1. הנכס הנבדק הינו בית פרטי דו משפחתי בעל קומה אחת מעל קומת קרקע.
2. לנכס יש חניה צמודה.
3. קירות החוץ של הנכס מצופים באבן טבעית.
4. למבנה גג רעפים.
5. בנכס קיים ריצוף מאריחי קרמיקה /פורצלן.
6. תיאור הנכס: קומת כניסה: כניסה לחלל מטבח/פינת אוכל/סלון עם יציאה לחצר אחורית. שירותי אורחים, חדר ממ"ד, חדר מדרגות/מדרגות לקומה א'.
7. קומה א': חדר א', חדר ב', חלל מגורים (מתוכנן מטבח עפ"י התוכניות האדריכליות), שירותים כלליים, חדר ג', חדר ד' – חדר הורים עם שירותי הורים.
8. הוצגו בפני בעת ביקורי: תוכניות אדריכליות ועותק של מפרט המכר.
9. לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב: פלס מים, פלס דיגיטלי, מד רטיבות דיגיטלי, מד מרחק – לייזר, מטר למדידה, סרגל אלומיניום, קליבר דיגיטלי, מצלמה תרמית.
10. החקר הזה משמש כיעוץ בלבד לפני רכישת הנכס הנדון ואינו עוסק בחקר של רכוש משותף של המבנה ו/או של השכונה ו/או הסביבה הקרובה של הנכס.
11. החקר אינו מתייחס להתאמות בין מצבו הפיזי של הנכס לבין הרישומים ברשויות שונות כגון עירייה, טאבו, מועצה מקומית/ אזורית, מנהל מקרקעי ישראל וכו' ולבדיקת חישובים סטטיים של המבנה, סיבולת ועמידות המבנה ברעידת אדמה, מדידות טכניות כגון מדידת קרינה , רמת בידוד תרמי ואקוסטי, גז רדון, עבודות מודד מוסמך וכו'.
12. החקר ערוך עפ"י דרישות תקנים, תקנות או מסמכים אחרים רלוונטיים שהיו בתוקף בעת ביקורי בנכס הנדון.

13. החקר מתאר את מצב הנכס וליקויים הקיימים במועד הביקור. ייתכן שבעתיד יתגלו ליקויים נוספים ו/או יופיעו סדקים ו/או רטיבות ו/או מפגעים תרמיים ואקוסטיים ואו תקלות במערכות אינסטלציה, חשמל וכו' בנכס אשר לא קיימים במועד הביקור ויכולים להופיע בעת מגורים ו/או בשימוש מתמשך במערכות הנכס, ו/או ליקויים הנסתרים ע"י החפצים או רהיטים וכו' ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו. חוות הדעת אינה מהווה אחריות לנזקים (ליקויים, אי התאמות וכו') שיתגלו ו/או יחמירו בעתיד.
14. הבדיקה אינה הרסנית, ויזואלית בעיקרה.
15. הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים.
16. ללא פירוקים מדגמיים לא ניתן להבחין בטיב החומרים שמהם נבנה שלד המבנה.
17. החקר נערך בהתאם לממצאים שהיה ניתן לקבוע בזמן ביקורי ועל סמך מסמכים שהוצגו בפני בעת ביקורי בלבד.

ממצאים

1. יציבות המבנה

בנכס קיים מספר רב של תיקוני סדקים (תיקון מרק ללא תיקון ציפוי) שבוצעו לאחרונה כך שלא ניתן לאבחן האם קיימות הזזות/תזוזות/שקיעות ברכיבים הקונסטרוקטיביים. דרוש לבצע בדיקה נוספת לאחר תיקוני הצבע והמתנה של זמן סביר על מנת לאפשר לכוחות המופעלים בתוך המבנה להשפיע על הרכיבים הקונסטרוקטיביים.



2. סטיות ואי התאמות

בחדר הממ"ד נמדד רוחב של 375 ס"מ במקום 385 ס"מ. מאחר וקיימת סטייה משמעותית מומלץ לבצע בדיקת גודל שטח ע"י מודד מוסמך ע"מ לאבחן את הנושא. במידה ואכן קיים הפרש שטח דרוש להתייעץ עם שמאי מקרקעין ע"מ לחשב ירידת ערך. בנוסף דרוש לעדכן את הרשויות הרלוונטיות (מחלקת הנדסה, ארנונה וכו').

3. נגישות

דרוש לעלות מהלך מדרגות ממפלס החניה לכניסת הנכס כך שהנכס אינו נגיש לאנשים עם מגבלות הליכה.

4. מדרגות

4.1 רוחב שלח מדרגות

במהלך המדרגות שבין קומת הקרקע לקומה א' נמדדו הבדלי רוחב במשטחי השלח. המשטחים שנמדדו הינם בין רוחב 25 ס"מ עד רוחב 28 ס"מ. בנוסף נמדד שלח שרוחב קצהו האחד הינו 25 ס"מ ורוחב קצהו השני הינו 26 ס"מ. הדבר בניגוד לדרישות תקנות התכנון והבנייה סעיף 3.2.2.13, **ציטוט:**

המדרגות במהלך אחד, המשמשות חלק מדרך מוצא לא תותר סטייה העולה על 5 מ"מ בעומק השלח או בגובה הרום בין מדרגות סמוכות, וסטייה העולה על 10 מ"מ בעומק השלח או בגובה הרום, בין המדרגה אשר מידתה היא הגדולה ביותר לבין המדרגה אשר מידתה היא הקטנה

בנוסף, הליקוי אסור עפ"י תקנות התכנון והבנייה סעיף 3.38 (ב'-ד'), **ציטוט:**

(ג) קטן שלח המדרגה מ-27 ס"מ, יהיו למדרגה אף הבולט 2 ס"מ לפחות כלפי חוץ.
(ד) במהלך המדרגות אחר לכל אורכו יהיה גודל אחיד לרום המדרגה וגודל אחיד לשלחה והיחס ביניהם יהיה לפי הנוסחה הבאה: 2 רומים + שלח = 61 עד 63 ס"מ.

רום ושלח המדרגות מוגדרים עפ"י תקנות התכנון והבנייה (בקשר להיתר תנאים ואגרותיו), התש"ל 1970, סימן א', סעיף 301 (תיקון התש"ם), **ציטוט:**

רום מדרגה- המרחק האנכי בין מפלס שלח מדרגה ובין שלח המדרגה שמתחתה.
שלח מדרגה- המרחק האופקי בין אף או קצה של מדרגה לבין קו השלכתו האנכי של אף או קצה של מדרגה שמעליה, והנמדד בכיוון ניצב לאורך המדרגה.

דרוש לפרק ולהרכיב מדרגות שניתנות לפירוק ולחלופין להתייעץ עם שמאי מקרקעין ע"מ לחשב ירידת ערך.

5. מעקה

5.1 מעקה חצר רופף

המעקה בחצר הקדמית אינו מחוזק והינו רופף בעת הפעלת כח אופקי נמוך. במצב הקיים המעקה אינו עומד בעומס הנדרש בת"י 1142 (2006) סעיף 9.1.1, **ציטוט:**

תכנון רכיבי המעקים והמסעדים
האלמנטים יתוכננו כך שיעמדו, בהתאם ליקומם, לפחות בעומסים אלה: העומסים המפורטים המצוינים בטבלה 1, ומחצית עומס הרוח המתאים לפי התקן הישראלי ת"י 414 משנת 1982, כשהעומס האופקי והעומס האנכי מופעלים בנפרד בגובה האזן העליון, או בגובה השפה העליונה של לוחות מליא ללא אזן עליון.

דרוש לחזק את המעקה.



6. ריצוף וחיפוי

6.1 מצב כללי

טרם בוצע ניקיון אריחי הרצפה של הנכס כך שלא היה ניתן לאבחן את כלל הליקויים כגון: טיב מילוי המשיקים ("רובה"), פגמים, הפרשי גובה וכו'. מומלץ לבצע בדיקה בשנית לאחר ניקיון הרצפה.

6.1 ניקיון

טרם בוצעה השלמת ניקיון אריחי הרצפה של הנכס באופן ראוי לשימוש (שאריות בניה וצמנט), וזאת כנדרש עפ"י ת"י 1555, חלק 3 (2003), סעיף 5.1.5.2, **ציטוט:**

בדיקת ניקיון הריצפה

המשטחים המרוצפים נקיים וראויים לשימוש (ראו נספח א').

ניקוי פני האריחים ברצפה לפני מסירה נדרש, ואופן הניקוי מפורט, בת"י 1555 חלק 3 (2003), נספח- א, **ציטוט:**

א-2. ניקוי לפני מסירת המשטחים המרוצפים⁽¹⁸⁾

הניקוי לפני מסירת המשטחים המרוצפים ייעשה בשלבים, כלהלן:

א-2.1. שלב א - טאטוא לחסרת שאריות חומרים יבשים, כגון: חול, שאריות בטון, דבק או מלט. אם הפסולת מוצקה ואינה ניתנת להסרה בטאטוא יש להשתמש באמצעים מקובלים, כגון מרית או סכינים מיוחדים לניקוי, המצויים בשוק לצורך זה. הביצוע יהיה מקצועי, ובאופן שלא ייגרמו נזקים, סריטות או שברים בפאות האריחים.

א-2.2. שלב ב - שטיפה באמצעות מטלית מתאימה, במים נקיים בלבד, או במים נקיים בתוספת דטרגנט המכיל חומר פעיל פנים (יפעיל שטח), שערך ה-pH שלו בטווח 9-12 והמתאים לרצפות קרמיקה או פסיפס. יש למנוע היווצרות שלוליות מים. לאחר הניקוי יש לנגב את הרצפה במטלית לחה לנטרול שאריות הדטרגנט. אין להתחיל בשטיפה לפני שחלפו 7 ימים מיום גמר מילוי המישקים.

⁽¹⁸⁾ במקרה של אי הבנה או של בעיות בניקוי יש לפנות לספק האריחים לקבלת ייעוץ.

6.2 מישור רצפה

נמדדו שיפועים ברצפת חלל המגורים בקומת הקרקע ובחלל המגורים בקומה א'. נמדדה סטייה של עד 0.3%. בסלון נמדד הפרש גובה של 8 מ"מ בין קצה אחד לקצה שני של הסלון (418 ס"מ). הדבר בניגוד לדרישות ת"י 789:

טבלה 3 - סטיות של גומרים

שוג הנמדד	שוג השטחית	רכיב הבניין	שיטת המדידה	השטחית המסוימת המותרת Δ
ריצוף באריחים רצפה מלטצורית, מקומית ומפסיפס	סטיות מרום המפלס המתוכנן	רצפה מוגמרת	כספריט במפרט סכונ התקנים הישראלי ממ"מ 326	±5 מ"מ בכל נקודת מדידה
	סטיות מקומיות		מדידה לאורך חמושים	±2 מ"מ לאורך קו ישר באורך עד 2 מ'



6.3 שיפוע מרפסת

במרפסת האריחים שצמודים לדלת אינם בשיפוע כלפי הנקז. במצב הנוכחי מים אינם יתנקזו כדרוש.

לתיקון דרוש לפרק את האריחים הצמודים לדלת ולבצע ריצוף בשנית עם שיפוע תקני.



7. קירות פנים

7.1 מצב כללי

טרם הושלמו עבודות הציפוי. דרוש למסור את הנכס לאחר שעבודות הצבע עומדות בדרישות ת"י 1922, חלק 2, סעיף 4.3.1, **ציטוט:**

בדיקה חזותית

בודקים את הצבע בבדיקה חזותית, בזווית אלכסונית ובמרחק 0.5 מטר מהמשטח הנבדק. לא ייראו על הצבע שלפוחיות, לועות, חריצים, שריטות, סימני נזילה או דמע. גימור הצבע וגונו יתאימו לדרישות התכנון.

7.2 עובי טיח

בסלון נמדד עובי טיח של 30 מ"מ. עובי טיח רגיל אינו עולה על 15 מ"מ. לא ידוע סוג טיח הפנים המיושם בקירות הפנים. במידה ואכן הטיח הינו טיח רגיל ואינו טיח מיוחד כגון טיח גבס, או טיח מחוזק ע"י גבס, צפויים סדקים בעתיד.

מומלץ להתייעץ עם מנהל העבודה ע"מ לברר מהו רכיב קירות הפנים.



7.3 גליות טיח

נמצאו אזורים בשכבת הטיח בהם קיימות גליות מעל למותר לרבות בחדר המדרגות בקיר החיצוני, ע"פ דרישות תקן ישראלי ת"י 1920 חלק 2 (טיח מערכות טיח באתר). ע"פ סעיף 5.2.3.3:

גליות

בודקים את הגליות של המשטח המטויח בעזרת סרגל מדידה עשוי עץ מהוקצע או מתכת שאורכו 0.3 מ' לפחות אך אינו גדול מ- 1.0 מ'. מצמידים את הסרגל לקיר ומוודים בעזרת מדיד את המרווח הגדול ביותר בין הסרגל לבין המשטח הנבדק.

וכן ע"פ סעיף א-2.1 בתקן זה:

טיח פנים

הסטייה מהמישוריות של טיח פנים בקירות ובתקרות לא תהיה גדולה מ- 8 מ"מ לכל 2 מ' אורך. הסטייה מהגליות (סעיף 5.2.3.3) של טיח פנים לא תהיה גדולה מהנקוב בטבלה א-2-

ע"פ סעיף 3.2 של התקן, נקבע:

סטיות מותרות:

הסטיות המותרות של הטיח יהיו כמפורט בתקן ישראלי 789⁽⁷⁾ בדיקת האנכיות והמישוריות של הקירות תיערך כמפורט בסעיפים 5.2.3.2 - 5.2.3.3 לפי העניין.

ובטבלה א-2 של נספח א' בתקן נקבע:

טבלה א-2 סטיות טיח פנים בקירות ובתקרות מהגליות (מ"מ)

מרחק בין נקודות המדידה (מ')	הסטייה המקסימלית המותרת מהגליות (מ"מ)
0.3	4
1.0	5

לא ניתן לתקן את ליקוי הטיח במדרגות, יש להתייעץ עם שמאי מקרקעין ע"מ לחשב ירידת ערך.



8. מרחב מוגן

8.1 ציפוי קירות ממ"ד

בקיר החיצוני של הממ"ד בוצע חיפוי באמצעות לוחות גבס. הדבר בניגוד לדרישות תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) – נוסח אחד נכון ליוני 2010, סעיף 217 אשר מחייב בניית ממ"דים. **ציטוט:**

סימן ז' – ציפויים, חיפויים וצבע

217. על עבודות הגימור וציפוי ועל הבידוד התרמי במרחב המוגן הדירתי, יחולו הוראות תקנות 192(א), 192(ב), 193 ו-194.

סעיף 192:

סימן ט' – ציפויים, חיפויים וצבע

192. (א) פני קירות פנים והתקרות של המרחב המוגן הקומתי יהיו חלקים עם גמר יציקת הבטון.
(ב) הקירות והתקרות של המרחב המוגן הקומתי יהיו בגימור בגר, צבע או ציפוי אקרילי בעובי שלא יעלה על 2 מ"מ, או מערכת של ציפויים וחיפויים לפי ת"י 5075.

מומלץ לקבל אישור ע"י מהנדס הפרויקט שביצוע הציפוי באמצעות לוחות גבס אושר על ידו.

9. רטיבות, איטום וניקוז

9.1 מעבר בין אזור רטוב ויבש

לא בוצע מעבר מדורג אטום במפתן דלת הכניסה שהינו מעבר בין אזור המוגדר כ"רטוב" לבין אזור המוגדר "לא רטוב" למניעת חדירת מים. הדבר בניגוד לנדרש ע"פ ת"י 1555 חלק 3, סעיף 4.1.1.3, **ציטוט:**

שכבת לאיטום מעבר מים כלפי מטה

באזורים רטובים, כגון: חדרי אמבטיה ומרפסות פתוחות, מטבחים ציבוריים, חדרי שירותים ציבוריים, מקלחות ומלתחות ציבוריות, תושם שכבת האיטום על גבי הבסיס או על גבי השכבה המשלימה, ותימשך כלפי מעלה עד לגובה המתוכנן של פני הריצוף.
הכנת התשתית להתקנת מערכת איטום השטחים שאינם מקורים תתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י 1752 חלק 1. התקנת מערכת איטום עשויה יריעות ביטומניות בשטחים שאינם מקורים תתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1752 חלק 2. התקנת מערכת איטום מחומרים אחרים תתאים להוראות המתכנן והיצרן.
לסיפי פתחים המחברים משטחים מרוצפים באזורים לא רטובים עם משטחים באזורים רטובים, כגון: מרפסות, גגות וחדרי רחצה, יתוכנן מעבר מדורג או אחר, לשם מניעת מעבר מים מהאזור הרטוב לאזור הלא רטוב.

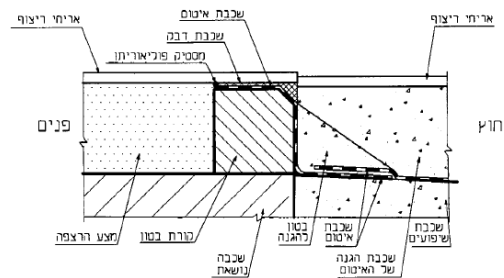
פרטים ודוגמות הנוגעים למעברים בין משטחים מרוצפים באזורים לא טובים למשטחים מרוצפים במרפסות ובגגות ראו בתקנים הישראליים ת"י 1752 חלק 1 וחלק 2.

וכן עפ"י סעיף 5.1.4.6 שבתקן, ציטוט:

בדיקת הימצאות מעברים מודרגים בין אזורים לא טובים
לאזורים טובים בודקים הימצאות מעברים מודרגים בין אזורים לא טובים לאזורים טובים. סיפי הפתחים בין אזורים לא טובים לאזורים טובים יתאימו לדרישות סעיף 4.1.1.3.

דרוש להשלים מעבר.

דוגמה למעבר בין אזור טוב לאזור לא טוב



ציור 12 - דוגמה לסף יציאה לא מוגבה

מעבר בין אזור רטוב ליבש ללא מדרגה אטומה



9.2 ניקוז מרפסת

נמצא חתך בנקז המרפסת, תיתכן חדירת מים אל תוך תשתית הרצפה. בנוסף, לא קיים חתם מים בנקז המונע חדירת גז.

לתיקון דרוש להחליף את הנקז ובנוסף להתייעץ עם המהנדס האחראי האם דרוש נקז עם חתם מים.

נקז פגום וללא חתם מים



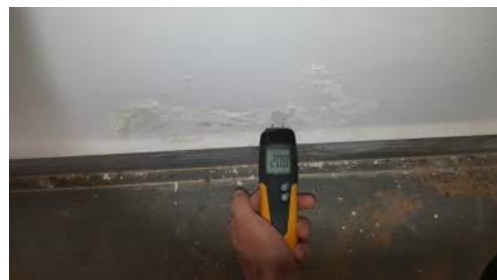
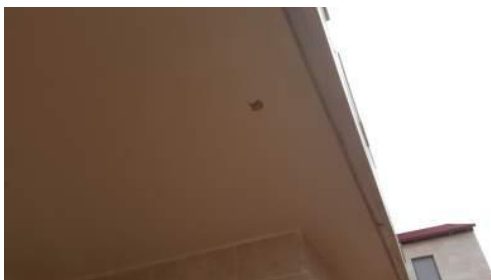
9.3 ניקוי מערכת דלוחין

יש לנקות את פנים צנרת הדלוחין העוברת ברצפת הדירה משאריות של חומרי בניה. במצב הקיים זרימת המים תהיה לקויה ויתכנו סתימות והצפות.

9.4 חדירת מים

נמצאו אזורים רבים בנכס בהם קיימת חדירת מים, ביניהם:

- בתקרת החצר נמצאו סמנים של רטיבות. בזמן הבדיקה לא נמדדה רטיבות ע"י מד לחות אך לא ניתן לאבחן האם בוצע תיקון לגורם הרטיבות ולא רק לנזקי הרטיבות.
- בסמוך לכניסת הנכס מצד שמאל בקיר התחתון קיימים נזקי ציפוי ונמדדה רטיבות. יתכן שחדירת המים נובעת מכשל איטום ברצפה.
- בקומת הקרקע בסמוך לשירותי האורחים קיימת רטיבות גבוהה בקיר התחתון. יתכן שחדירת המים נובעת בעקבות כשל בצנרת אספקת המים ו/או כשל בצנרת דלוחין/שפכים.
- בהיקף קיר המטבח בחלק התחתון נמדדה רטיבות נמוכה. דרוש לאבחן את נסיבות הרטיבות, כגון – איטום לקוי בחצר או בהיקף החיצוני של הקיר התחתון, תכנון לקוי של איטום וכו'.
- בקומה א' בחדר ההורים נמדדה רטיבות מאוד גבוהה בהיקף הקירות החיצוניים ונמצאו נזקי רטיבות כגון התנפחות וקילוף ציפוי.





מאחר ונמצאו סימנים המעידים על חדירת מים אל תוך המבנה שכל הנראה נגרמה בשל כשלים שונים, דרוש לבצע איתור נזילות ע"מ לאתר את מוקדי הרטיבויות ולתקנם. לאחר תיקון כשלי האיטום ו/או אינסטלציה הגורמים לחדירת המים דרוש לבצע בדיקות מערכות איטום ואינסטלציה מקיפות ע"מ לוודא שאכן תוקנו המערכות. יש לקבל אישור ע"י גורם מוסמך שבוצעה בדיקת איטום ואינסטלציה. להלן הבדיקות:

אספקת מים

דרוש לבצע בדיקת אטימות של צנרת המים שעוברת באזור בלחץ של 12 אטמוספר כולל כל ההכנות הנדרשות לכך כנדרש בת"י 1205 חלק 6 (2003),נספח-א .

נספח ג - בדיקת אטימות של מערכות שרברבות

(נורמטיבי)

ג-1. בדיקת מערכת הספקת המים, מערכת כיבוי האש, קווי הלחץ (נקזי סניקה) ומערכות סולאריות

בודקים את האטימות בלחץ מים של כל המערכות כמפורט להלן:

- א. בודקים כל קטע ממקום החיבור אל הרשת הכללית.
- ב. מוודאים שהקטע הנבדק נקי מכל פסולת.
- ג. סוגרים בפקקים את המוצאים לאבזרי צריכת המים, או מחברים אותם באמצעות מעקף.
- ד. ממלאים את הקטע הנבדק במים ראויים לשתייה, ומקפידים על חוצאת כל האוויר מתוכו.
- ה. מעלים בהדרגה את לחץ המים עד להשגת לחץ הבדיקה. לחץ הבדיקה לא יהיה נמוך מלחץ העבודה הצפוי המקסימלי כפול 1.5, ובכל מקרה לא יהיה נמוך מ-12.0 בר.
- ו. מוודאים שההפרש בין טמפרטורת המים המשמשים לבדיקה לבין טמפרטורת הסביבה לא יהיה גדול מ-10° צ'.

ז. משהים את לחץ הבדיקה כלהלן:

בצנרת מתכת - 15 דקות לפחות;

בצנרת פלסטיק - 60 דקות לפחות.

במשך השתיית לחץ הבדיקה - לא יופיעו בצנרת סימני דליפה, לא תהיה ירידת לחץ בצנרת מתכת

ולא תהיה ירידת לחץ גדולה מ-0.6 בר בצנרת פלסטיק.

9.5 דלוחין ושפכים

יש לבצע בדיקת אטימות צנרת מערכת דלוחין ושפכים כנדרש בת"י 1205 חלק 6, נספח-א.

ג-2. בדיקת נקזים ומערכת האיוור

בודקים את האטימות בלחץ מים כמפורט להלן:

- א. אוטמים את קצות הנקז הנבדק או כל קטע שלו בפקקים מתאימים.
- ב. מתקינים בתוך הפקקים צינורות עומד (שפופרות פיזומטריות) בגבהים המתאימים ללחץ הבדיקה הנדרש.
- ג. ממלאים מילוי מוקדם במים את הנקז, לרבות צינורות העומד, עד לגובה הנדרש בבדיקה, ומשחררים את כל האוויר הכלוא בצנרת.
- ד. משהים את המים למשך הזמן של המילוי המוקדם כנקוב בטבלה ג-1.
- ה. בתום המילוי המוקדם מוסיפים מים לנקז עד להשגת לחץ הבדיקה הנדרש. ממלאים באיטיות מהנקודה הנמוכה ביותר, כדי לשחרר את כל האוויר הכלוא בצנרת.
- ו. בודקים במשך 30 דקות לפחות בלחץ 0.3 בר, ובפרק זמן זה ממלאים את הנקז הנבדק במים שנפחם מדוד.

תוספת המים הנדרשת לשמירת עומד המים בזמן הבדיקה לא תהיה גדולה מהתוספת המותרת לפי

טבלה ג-2.

לא יופיעו דליפות מים בצנרת ובחיבורים.

בדיקת רצפות

בדיקת הצפה למערכת האיטום של רצפת המרפסת המרוצפת כנדרש בת"י 1752 חלק 2, סעיף

5.3.1.4, **ציטוט:**

5. 3. 1. 4. בדיקה בהצפה

בודקים את אטימות הגג לחדירת מים על ידי הצפתו בשיטה הנקובה בתקן הישראלי ת"י 1476 חלק 1 או חלק 3, לפי העניין.
הגג יעמוד בדרישות הנקובות בתקנים אלה, לפי העניין.

בנוסף בת"י 1476, חלק 1 סעיף 2.3.2, **ציטוט:**

2. 3. 2. תהליך הבדיקה

- מציפים את הגג או את שטח ההצפה במים ברום של כ-50 מ"מ מעל לנקודת הגבוהה ביותר של שטח ההצפה. בכל מקרה, רום המים בנקודת הנמוכה ביותר של שטח ההצפה לא יהיה קטן מ-100 מ"מ⁽¹⁾. רום המים במרפסות לא יהיה גבוה מגובה היציאה למרפסת.
- בזמן הבדיקה יהיה רום המים קבוע. אם יש צורך מוסיפים מים.
- מקיימים בקרה של מעבר המים במשך חצפת הגג ובגמר ההצפה.
- בזמן הבקרה בודקים את משטחי התקרה מתחת לגג, את החיבורים בחיך צינורות האוורור ונקודות נוספות בתוך הבניין. כמו כן בודקים בנקודות המוצא של המרזב סימנים ליציאת מים.
- ממשכיכים ומבקרים את מעבר המים לאחר (24±4) שעות, לאחר (48±4) שעות ולאחר (72±4) שעות מגמר ההצפה.
- הבדיקה תימשך עד (72±4) שעות מגמר ההצפה, או עד לגילוי סימנים לחדירת מים לבניין, המוקדם מביניהם.
- אם מתגלים סימנים לחדירת מים לבניין במשך בדיקת הגג, מפסיקים את הבדיקה ומנקזים את המים מהגג.
- בגמר הבדיקה פותחים את כל המרזבים ומנקזים את הגג.
- אם נשארות שלוליות מים על הגג, מודדים את רומן ואת שטחן.
- לא ייראו כל סימנים של חדירת מים לבניין (כתם רטיבות נחשב סימן לחדירת מים).
- כל עוד המרזבים סתומים בפסק, לא יצאו מים דרך נקודת המוצא של המרזבים.
- לא יישארו על הגג שלוליות מים שרומן גדול מ-10 מ"מ. השטח הכולל של השלוליות לא יהיה גדול מ-10% משטח הגג הנבדק.

בדיקת קירות

בדיקת המטרת קירות יש לבצע כנדרש בתקן ישראלי ת"י 1476 חלק 2, סעיף 5.2.1, 5.3,

ציטוט:

5. 2. 1. בדיקת אטימות של קירות

בבניין בעל כרכוב בולט עם אף מים⁽²⁾ מתקנים את קתקן ההמטרה כ-100 מ"מ מתחת לכרכוב. אם הכרכוב אינו בולט, מתקנים את המתקן על הכרכוב. מתקנים את המתקן בתנוחה אופקית במקביל למישור הקיר, במרחק כ-100 מ"מ ממנו. מכוונים את הפתחים שבצינור כלפי פני הקיר, באופן שסילוני המים המותזים יפגעו בפני הקיר בזווית חדה כלפי מטה ויזלו על פני הקיר במסך מים רצוף עד תחתית הקיר (ראו ציור א-2 שבנספח א). ממטירים במקום שאין בו פתחים, עד כמה שהדבר אפשרי. הבודק הוא הקובע את מיקום המתקן⁽³⁾.

בדיקת חלונות

בדיקת המטרת חלון יש לבצע כנדרש בתקן ישראלי ת"י 1476 חלק 2 סעיף 5.2.1, 5.3,

ציטוט:

5.3. תהליך הבדיקה

מתוירים מים, בספיקה של (200 - 300) ליטר לשעה למטר אורך, על הקיר, על אזור המישק או על החלון, באופן המתואר בסעיף 5.2. בבדיקת קירות ומישקים ממטירים במשך 6 שעות לפחות מרגע שזרם המים הגיע לתחתית הקיר. בבדיקת חלונות ממטירים במשך 2 שעות לפחות מתחילת החמטרה. אם יש ציפוי פנימי על הקיר (ראו סעיף 5.1.2), יוארך משך החמטרה ויהיה כלהלן:

- בבדיקת אטימות קירות ומישקים - 24 שעות לפחות מרגע שזרם המים הגיע לתחתית הקיר;
- בבדיקת אטימות חלונות - 24 שעות לפחות מתחילת החמטרה.

בודקים חדירת מים לתוך הבניין בפרקי זמן אלה:

- בבדיקת אטימות קירות ומישקים: בתחילת הבדיקה (ברגע שזרם המים מגיע לתחתית הקיר), ולאחר מכן כל שעה וחצי בקירוב.
- בבדיקת אטימות חלונות: בתחילת הבדיקה, ולאחר מכן כל שעה בקירוב.

מזהים חדירת מים לבניין על ידי גילוי טיפות מים, שינוי הגוון של חומרי הבנייה או הירטבות נייר סופג המובא במגע עם חלקי הבניין שהומטרו.

אם במשך הבדיקה מתגלים סימנים לחדירת מים, לא מפסיקים את החמטרה אלא ממשיכים לחמטיר עד תום פרק הזמן הנדרש לעיל.

רכיבים שנכשלו בבדיקה יתוקנו וייבדקו מחדש (ראו סעיף 6).

מאבחנים את תוצאות הבדיקה לפי סעיף 5.4 שבתקן, **ציטוט:**

5.4. דרישה

בתום הבדיקה לא יראו כל סימנים לחדירת מים לתוך הבניין בכל מקום שהוא (כתם רטיבות נחשב סימן לחדירת מים).

10. דלתות

10.1 משקופי דלתות

נמצאו דלתות שהורכבו ללא משקוף תקני כאשר קצה הדלת צמוד לקיר. הדבר מהווה ליקוי אסתטי ובנוסף ליקוי בתפקוד הדלת מאחר ולא ניתן לפתוח את הדלת ב-90°.



11. חשמל

11.1 מחלק מים צמוד לארון חשמל

נמצא שההכנה לארון החשמל הינה צמודה למחלק מים ובנוסף החשמל המזין את לוח החשמל חוצה את צנרת אספקת המים. הדבר נעשה בניגוד לדרישות התקנת לוחות במתח נמוך עד 1000 וולט, בסעיף 7 ג', **ציטוט:**

לוח יותקן כך שלא יסכן את סביבתו ולא יושפע לרעה ע"י מתקנים אחרים כגון צנרת מים, גז וכו',



11.2 צינור חשמל בולט מתקרה

בשירותים שבקומת הקרקע נמצא בפינת התקרה צינור חשמל בולט. דרוש להכניסו לתוך הקיר/תקרה.



11.3 אוורור שירותים

טרם בוצע אוורור (ונטה) בשירותי האורחים ובשירותים הכללים עפ"י התכנון האדריכלי, עותק הסכם המכר ודרישת תקנות תכנון הבנייה (מאחר ולא קיים חלון).

11.4 שקעים מטבח

לא בוצעו (לא מתוכנן) שקעים בחלק התחתון של המטבח לטובת מדיח או תנור. מומלץ להתייחס לסוגיה זו.

12. מעטפת חוץ

12.1 לקה מסגרת גג

נמצאו רכיבים של הגג שלא צופו בלקה. בנוסף לליקוי האסתטי, הציפוי מהווה מיגון לעץ ודרוש להשלימו.



12.2 חיפוי שבור וחסר

נמצא שחסר חיפוי אבן במעטפת החיצונית של המבנה. הליקוי אסור עפ"י ת"י 2378 חלק 1

סעיף 3.2.1, **ציטוט:**

דרישות כלליות

האבן לחיפוי צריכה להיות שלמה, בת קיימא, ללא סדקים (הגדרה 1.3.3) או פגמים אחרים העלולים להשפיע על הקיים, על החוזק ועל המראה. ניתן לתקן את האבן תיקונים קלים, בתנאי שאושרו על ידי המהנדס האחראי (הגדרה 1.3.10).

דרוש להשלים את חיפוי האבן.



13. פיתוח

13.1 מרחק מינימלי של ביב מיסודות וצינורות שונים.

בחצר הסמוכה לכניסה נמצאו צנרות של מערכות המבנה-חשמל, גז, מים, צנרת שפכים ותא בקרה הממוקמים בצמוד למבנה.

הדבר נעשה בניגוד לדרישת מרחק מינימלי בין צנרות ליסודות- (אופקי ואנכי) המפורט בהל"ת טבלה 5.3.7:

טבלה 5.3.7 - מרחק מינימלי של ביב מיסודות וצינורות אחרים

הערות	מרחק מינימלי מביב או משרוול הביב - בס"מ		הגוף התת-קרקעי
	אנכי	אופקי	
הביב תמיד תחתון	30	100 ⁽³⁾	צינור מים
עפ"י ת"י 462	50	50	צינור גז ללא שרוול
עפ"י ת"י 462	20	20	צינור גז בשרוול
	50 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	כבל חשמל ראשי - הזנה לבנין
	50 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	כבל חשמל של הבנין
	30	50	כבל תקשורת וטלויזיה
או יותר, לפי יועץ ביסוס	--	100 ⁽³⁾	מקביל לקצה יסוד
או יותר, לפי יועץ ביסוס	--	150 ⁽³⁾	מקביל לקיר בנין קיים
או יותר, לפי יועץ ביסוס	60	---	ניצב ליסוד - מתחתיו ללא שרוול
או יותר, לפי יועץ ביסוס	5	---	ניצב ליסוד או קורת יסוד - מתחתיו בשרוול ⁽²⁾
אסור	---	---	ניצב ליסוד או קורת יסוד דרך היסוד ללא שרוול
באישור יועץ ביסוס	---	---	ניצב ליסוד או קורת יסוד דרך היסוד בשרוול ⁽²⁾

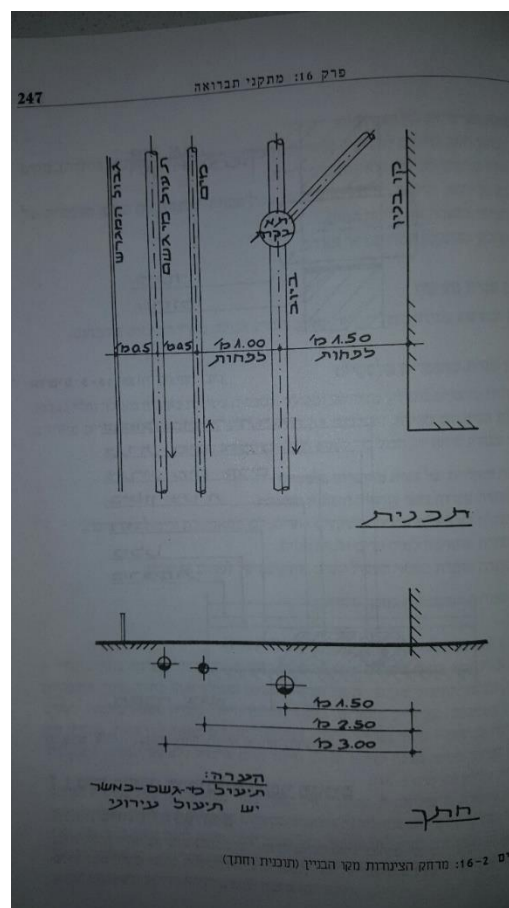
קיימת דרישה שצנרת הגז תהיה טמון באדמה בעומק 60 ס"מ לפחות וזאת עפ"י ת"י 158

חלק 2, סעיף 4.4.2, ציטוט:

4. 4. 2. התקנת קווי צינורות מחוץ לבניין

קווי הצינורות שמחוץ לבניין יהיו טמונים או גלויים. קווים טמונים באדמה יהיו בעומק 60 ס"מ לפחות, ויוגנו מפני פגיעות מכניות ומפני שיתוך לפי תנאי הקרקע. קווי צינורות העוברים מתחת לכביש יוגנו על ידי שרוול פלדה, שקוטרו הפנימי שווה לפחות לקוטר החיצון של הצינור העובר כפול 2.
המרחק בין צינור גז טמון לבין קו חשמל המקביל לו או המצטלב אתו יהיה בהתאם לתקנות הו (התקנת כבלים) התשכ"ז-1966.

מרחקים מינימאלי בין מערכות שפכים/אספת מים/קו בניין



דרוש להתייעץ עם המהנדס האחראי ולעיין בתוכניות המערכות השונות.

צנרות של מערכות שונות ותא בקרה צמוד לקו הבניין



13.2 צנרת תיעול

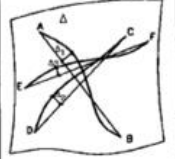
קיים קרע בתיעול צנרת החשמל. דרוש לחבר מחבר- "מופה" בין צנרת התיעול.



13.3 אנכיות קיר היקפי

קיימת סטייה באנכיות של כלל הגדר המקיפה את החצר הקדמית. הדבר בניגוד לדרישות ת"י

789 טבלה 1:

סוג הסטייה	תיאור הסטייה (תרשים)	רכיב הבניין	שיטת המדידה	הסטייה המקסימלית המותרת Δ
סטייה מהמישוריות		קירות	כמפורט במפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 326, וקביעת הסטייה המקסימלית מתוך כל 3 קווים כמוגדר בסעיף 1.3.12	20 מ"מ מקסי (לאורך של 5 מ')

לתיקון דרוש לבצע שכבת טיח מיישרת ולאחר מכן לבצע שכבת ציפוי.



13.4 איטום חצר

נמצאו מספר ליקויים במערכת האיטום בחצר, ביניהם:

- בחצר הקדמית קיים משטח מעל לקומת החניה שבוצע בו איטום ע"י יריעות ביטומניות. החצר האחורית מורכבת מאדמת מילוי מעל הקרקע הטבעית שכל הנראה מנקזת מים אל תוך מי תהום. בין המשטח האטום בחצר הקדמית ובין החצר האחורית קיימת מדרגה ללא איטום. במצב הנוכחי תיתכן חדירת מים מתחת לאיטום של משטח החצר הקדמית אל תוך החניה. דרוש לאטום את המדרגה במלואה ע"י חומר ביטומני.
- נמצאו חורים ביריעות הביטומניות בחצר הקדמית, דרוש לבצע תיקון מקומי ע"י ריתוך יריעה מעל הקטע הפגום.
- בניקוז החצר הקדמית לא בוצע איטום בהתאם למפרט/שיטות העבודות המקובלות. דרוש לבצע איטום בין הנקז ליריעות ונהוג להשתמש באביזר ייעודי כגון "מונדיאל". דרוש להשלים איטום.

מדרגה לא אטום



פגמים בריעה העליונה



נקז לא אטום תקני / דוגמה למונדיאל



13.5 קיר תומך

- הקיר התומך מצופה בטיח וסופג מים/לכלוך. מומלץ היה לבצע ציפוי ע"י חומר אטום כגון שליכט אקרילי.
- בקיר התומך נמצאו עוגנים- דרוש להסירם.
- צנרת הניקוז התעוותה בעת היציקה. הדבר מהווה ליקוי אסתטי שלא ניתן לתקן. מומלץ לקבל אישור ע"י המהנדס האחראי שקיים בד גיוטכני מסביב לצינור הניקוז ובנוסף שהוא מוקף בחצץ.



14. בידוד ואיטום קומת קרקע

מתחת לחצר הקדמית שנמצאת במפלס הכביש קיים שטח חניה. שטח החניה הינו חלק מחלל המבנה כך שניתן להתייחס לשטח החניה בתור קומת מרתף פתוח. לעתים קיימת תופעה במבנים אלו של חדירת מים אל תוך קומת הקרקע עקב עיבוי מקומת החניה. הדבר מתרחש במידה ולא בוצע מחסום אדים ו/או חוסר בידוד מתחת לריצוף. דרוש לקבל אישור ע"י נציג הקבלן שקיימת התייחסות לסוגיה זו.

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט.

לראייה באתי על החתום ביום [Redacted]

[Redacted] מהנדס אזרחי

[Redacted] תעודה מס'

צילומים נוספים

